TP construit en utilisant Gemini

Énoncé Global : Gestion Avancée d'un Parc Automobile

Contexte du Projet

Une entreprise de transport souhaite informatiser la gestion de son parc automobile. Tous les véhicules de l'entreprise possèdent des caractéristiques communes, mais les données spécifiques et le calcul du coût de maintenance annuel varient selon le type de véhicule.

L'objectif de cet exercice est de concevoir une architecture orientée objet en Java mettant en œuvre **l'héritage**, la **redéfinition de méthodes**, le **polymorphisme**, l'utilisation de **tableaux classiques**, l'opérateur de conversion de type (**cast**) et des algorithmes de **recherche (Maximum/Minimum)**.

Partie 1 : Héritage et modélisation des véhicules

1. Classe de base : Vehicule

- **Attributs protégés (protected)** :
  - immatriculation (String)
  - marque (String)
  - modele (String)
  - anneeFabrication (int)
- **Méthodes** :
  - Un constructeur par défaut et un constructeur avec paramètres.
  - calculerCoutMaintenance() : Retourne un coût de base de 200.0f.
  - afficher() : Affiche les informations de base du véhicule.

2. Les sous-classes (Héritage de Vehicule)

Chaque sous-classe possède ses attributs en private, un constructeur, les **getters** nécessaires, et redéfinit les méthodes afficher() et calculerCoutMaintenance() :

- **VoitureService** :
  - Attributs supplémentaires : kilometrage (int), estElectrique (boolean). Getter : isElectrique().
  - Calcul du coût : 200.0*f*+(kilometrage×0.05*f*). Si la voiture est électrique, une réduction de 20% est appliquée sur le total.
- **Camion** :
  - Attributs supplémentaires : capaciteTonne (float), nbEssieux (int). Getters : getNbEssieux(), getCapaciteTonne().
  - Calcul du coût : 500.0*f*+(capaciteTonne×50.0*f*)+(nbEssieux×100.0*f*).

- **Utilitaire** :
  - Attribut supplémentaire : volumeM3 (float).
  - Calcul du coût : 300.0*f*+(volumeM3×20.0*f*).

Partie 2 : Polymorphisme, Tableaux, Cast et Statistiques

L'entreprise souhaite centraliser la gestion de ses véhicules dans une structure de stockage à taille fixe (**un tableau Java Vehicule[]**) et effectuer des traitements globaux et spécifiques.

1. La classe ParcAutomobile

- **Attributs :**
  - private Vehicule[] vehicules; (Le tableau de stockage)
  - private int nbVehicules; (Le compteur du nombre actuel de véhicules présents)
- **Constructeur :**
  - Prend en paramètre une capacité maximale (int capaciteMax), initialise le tableau à cette taille et initialise le compteur à 0.
- **Méthodes de gestion globale et polymorphisme :**
  - public void ajouterVehicule(Vehicule v) : Ajoute un véhicule dans le tableau si la capacité n'est pas atteinte et incrémente le compteur (affiche une erreur si le tableau est plein).
  - public void afficherParc() : Parcourt le tableau (jusqu'à nbVehicules) et appelle la méthode afficher() de chaque véhicule (**polymorphisme**).
  - public float calculerCoutTotalMaintenance() : Parcourt le tableau pour sommer et retourner le coût total de maintenance de tout le parc.
- **Méthodes spécifiques nécessitant le cast (instanceof) :**
  - public int calculerNbVoitureServiceElectrique() : Parcourt le tableau, identifie les VoitureService, effectue un **cast explicite**, et compte combien sont électriques.
  - public int calculerSommeNbEssieux() : Parcourt le tableau, identifie les Camion, effectue un **cast explicite**, et calcule la somme totale de leurs essieux.
- **Méthodes de recherche (Max / Min) :**
  - public Vehicule getVehiculeCoutMax() : Parcourt le parc et retourne le véhicule dont le coût de maintenance est le plus élevé.
  - public Camion getCamionCapaciteMax() : Parcourt le parc en filtrant les camions (via instanceof et cast) pour retourner celui qui possède la plus grande capacité en tonnes.

Partie 3 : Classe de test

La classe TestAgence

- Contient la méthode main().
- Instancie un ParcAutomobile avec une capacité fixe (par exemple, 5 véhicules).
- Crée plusieurs instances de véhicules différents (VoitureService, Camion, Utilitaire).
- Les ajoute au parc via la méthode ajouterVehicule.
- Affiche la liste complète du parc, les statistiques spécifiques (voitures électriques, somme des essieux), les résultats des recherches de maximum, ainsi que le bilan financier global de l'entreprise.